

## · 综述 ·

## 高通量荧光筛选技术在药物相互作用研究中的应用\*

胡云珍 姚彤炜\*\*

(浙江大学药学院药物分析和药物代谢研究室 杭州 310031)

高通量筛选(high throughput screening, HTS)技术是在长期药物研究经验的积累和科学技术的进步,如分子生物学、分子病理学、分子药理学、微电子技术等学科发展的基础上,形成的药物发现过程的新方法。采用 HTS 技术评价化合物的生物活性涉及到多个方面的内容,如药理活性、药代动力学性质、不良反应等<sup>[1]</sup>。分析方法大多是以微孔板(如 96 孔板或 384 孔板)为基础,结合高度自动化的操作设备(如细胞采集、样品转移、冲洗、孵育、离心、信号检测及数据处理等设备),发展日新月异,仅仅数年,利用 HTS 技术对化合物生物活性的筛选速度已经达到每日筛选数万甚至数十万样品。

高通量药物筛选主要依赖于含有大量化合物的样品库、计算机控制的自动操作系统和微量灵敏的生物反应及检测系统。采用体外实验方法(主要是分子和细胞水平的评价方法)来评价化合物的生物活性,其筛选结果可以明确阐明化合物生物活性的分子机制,但在评价其整体动物药理反应方面,还受到多种因素的影响,存在较大的差异,需要系统的后续工作进行评价。所用的检测手段包括放射性同位素检测,荧光、发光或比色测定,以及酶联免疫吸附试验(enzyme-linked immunoadsorbent assay, ELISA)、报告基因、双杂交技术等<sup>[2]</sup>。

一个新的化学候选药物能否成功上市用于临床,取决于它的药理活性和吸收、分布、代谢和排泄各种性质。这些性质影响药物给药的剂量、次数和药动学上个体差异,其中由候选物引起的药动学上代谢性药-药相互作用是导致临床用药不良反应发生,候选药物不能成功用于临床的主要原因。代谢性药物相互作用(metabolic drug interaction)是指 2 种或 2 种以上药物在同时或前后序贯用药时,在代谢环节产生作用的干扰,结果使疗效增强甚至产生毒副作用,或疗效减弱甚至治疗失败。例如,如果一个药物抑制和它一起服用的另一药物的代谢,结果将导致同时服用药物的血药浓度的升高,如果该药物具有很窄的治疗指数,那样就会产生毒副作用<sup>[3]</sup>。在这方面已有不少例子,最近淘汰的一些药

物,包括抗高血压和抗心绞痛药咪拉地尔(mibefradil)、抗组胺药特非那丁(terfenadine)、感冒药中常用成分苯丙醇胺(phenylpropanolamine)等,均由于在细胞色素 P450 代谢水平上的药物相互作用而惨遭淘汰<sup>[4,5]</sup>。药物相互作用的研究已受到了 FDA 的重视,并于 1997 年公布了相应的指导性文件。目前国际制药企业普遍加强了对新药的吸收、分布、代谢、排泄和毒性的研究,在创新药物的早期研究阶段进行安全性评价,以减少新药开发的风险,提高研发成功率。由于伦理上的一些原因,药物相互作用不能在健康的志愿者身上进行试验,因此,选取合适的分析途径,包括动物研究或采用体外模型来进行药物相互作用研究就显得非常迫切。

高通量筛选技术因其快速、高度自动化等优点在药物相互作用研究中显示了其独特的优势<sup>[6]</sup>。肝微粒体、肝组织切片、分离和培养的肝细胞、肝细胞株、灌注分离的肝脏以及 cDNA 表达的酶均可作为体外分析系统,利用这些体外模型对一些潜在的药物代谢抑制剂进行筛选<sup>[7,8]</sup>。假设一个候选化合物抑制某一个酶的探针底物的代谢,那么类似地,该酶的其他底物的代谢也将被抑制。因此检测潜在的药物相互作用可以选择一个酶的探针底物作为代谢抑制的研究对象,然后测定一系列浓度范围的底物在不同抑制剂(候选化合物)浓度下的代谢抑制程度。根据非饱和底物浓度下测得的表观抑制常数( $K_i$ )或半数抑制浓度( $IC_{50}$ ),预测体内可能发生的药物相互作用<sup>[9,10]</sup>。

高通量荧光扫描技术是基于所选酶的探针底物经代谢后能产生具荧光性质的代谢产物,通过观察代谢产物的荧光强度的变化来测定药物对酶的抑制作用。将底物浓度固定为一个,与系列浓度的抑制剂共孵育,测定不同抑制剂浓度下底物代谢被抑制程度,按照一定计算方式,求出  $IC_{50}$  值。若  $IC_{50} < 1 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ,则表明药物对该细胞色素 P450(CYP)抑制能力强;若  $IC_{50} > 50 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ,

\* 基金项目:浙江省自然科学基金(302682)

\*\* 通讯作者(corresponding author)

则表明药物对该 CYP 抑制能力弱。根据  $IC_{50}$  值的大小可以初步了解药物对 CYP 是否有强抑制作用。对有必要作进一步研究的药物再定量测定  $K_i$ 。根据  $K_i$  值和与 CYP 接触的抑制剂浓度  $[I]$  (一般根据血浆总浓度或游离血浆浓度等估算  $[I]$  值), 计算  $[I]/K_i$  比值。  $[I]/K_i$  值如在 0.1 ~ 1.0 之间, 体内发生相互作用的风险程度为中等。若  $<0.1$  时则风险较低, 相应 CYP 的代谢性相互作用

用体内研究可免做。若  $>1.0$  时则风险较高, 应进行体内研究。

### 1 方法<sup>[11,12]</sup>

1.1 仪器 37 °C 孵育箱, 多孔板, 多孔板取液装置, 荧光扫描仪。

1.2 试剂 各个酶的探针底物, 代谢物标准品以及特异性抑制剂见表 1。代谢物标准品的荧光测定参数见表 2。

表 1 各种酶的底物、底物的代谢产物和酶的抑制剂  
Tab 1 The substrate, metabolite standard and inhibitor of individual enzyme

| CYP     | 底物 (substrate)                                                                                                                                                                 | 代谢物 (metabolite standard)                                                                                                                                                                                              | 抑制剂 (inhibitor)                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| CYP1A2  | 7-乙氧基-3-氰基香豆素<br>(7-ethoxy-3-cyanocoumarin, CEC)                                                                                                                               | 7-羟基-3-氰基香豆素<br>(7-hydroxy-3-cyanocoumarin, CHC)                                                                                                                                                                       | 呋拉茶碱 (fursylline)                          |
| CYP2A6  | 香豆素 (coumarin)                                                                                                                                                                 | 7-羟基香豆素 (7-hydroxycoumarin, 7-HC)                                                                                                                                                                                      | 苯环丙胺 (tranylcypromine)                     |
| CYP2B6  | 7-乙氧基-4-三氟甲基香豆素<br>(7-ethoxy-4-trifluoromethylcoumarin, EFC)                                                                                                                   | 7-羟基-4-三氟甲基香豆素<br>(7-hydroxy-4-trifluoromethylcoumarin, 7-HFC)                                                                                                                                                         | 苯环丙胺 (tranylcypromine)                     |
| CYP2C8  | 二苄基荧光素 (dibenzylfluorescein, DBF)                                                                                                                                              | 荧光素 (fluorescein)                                                                                                                                                                                                      | 槲皮素 (quercetin)                            |
| CYP2C9  | 7-甲氧基-4-三氟甲基香豆素 (7-methoxy-4-trifluoro-methyl-coumarin, 7-MFC); DBF                                                                                                            | 7-HFC; 荧光素 (fluorescein)                                                                                                                                                                                               | 磺胺苯吡唑 (sulfaphenazole)                     |
| CYP2C19 | CEC; DBF; 3-O-甲基荧光素 (3-O-methylfluorescein, OMF)                                                                                                                               | CHC; 荧光素 (fluorescein)                                                                                                                                                                                                 | 苯环丙胺 (tranylcypromine)                     |
| CYP2D6  | 3-[2-(N,N-二乙基-N-甲氨基)乙基]-7-甲氧基-4-甲基香豆素 {3-[2-(N,N-diethyl-N-methylamino)ethyl]-7-methoxy-4-methylcoumarin, AMMC}; 7-甲氧基-4-(氨基甲基)-香豆素 [7-methoxy-4-(aminomethyl)-coumarin, MAMC] | 3-[2-(N,N-二乙基-N-甲氨基)乙基]-7-羟基-4-甲基香豆素 {3-[2-(N,N-diethyl-N-methylamino)ethyl]-7-hydroxy-4-methylcoumarin, AHMC} (metabolite of AMMC); 7-羟基-4-(氨基甲基)-香豆素 (7-hydroxy-4-(aminomethyl)-coumarin, HAMC) (metabolite of MAMC) | 奎尼丁 (quinidine)                            |
| CYP2E1  | 7-甲氧基-4-三氟甲基香豆素 (7-methoxy-4-trifluoromethylcoumarin, 7-MFC)                                                                                                                   | 7-HFC                                                                                                                                                                                                                  | 二乙基二硫氨基甲酸 (diethylthiocarbamic acid, DDTG) |
| CYP3A4  | 试卤灵二甲苯醚 (resorufin benzyl ether, BzRes); 苄氧基喹啉 (benzyloxyquinoline, BQ); 7-苄氧基-4-(三氟甲基)-香豆素 (7-benzoyloxy-4-(trifluoro methyl)-coumarin, BFC); DBF                             | 试卤灵 (resorufin); 羟嗪 (quinolinol); 7-HFC; 荧光素 (fluorescein)                                                                                                                                                             | 酮康唑 (ketoconazole)                         |

### 1.3 抑制试验方法

该测定方法共通过 2 个步骤来完成。即先进行荧光扫描仪的灵敏度评价, 在每次测定之前都要考察荧光扫描仪在测定化合物的  $IC_{50}$  值时是否能给出一个合适的信噪比, 因为仪器的灵敏度将会严重影响实验的结果。第 2 步就是测定化合物对酶的  $IC_{50}$  值。2 步测定均在 96 孔板中进行。

1.3.1 扫描仪的灵敏度评价 (见图 1) 第 1 列到第 10 列中加入不同浓度的标准代谢物。11 ~ 12 列为空白对照 (无标准代谢物)。通过一系列浓度与对应的荧光吸收度, 可以得出每种代谢产物的线性范围。A/B、C/D、E/F 和 G/H 为重复操作。

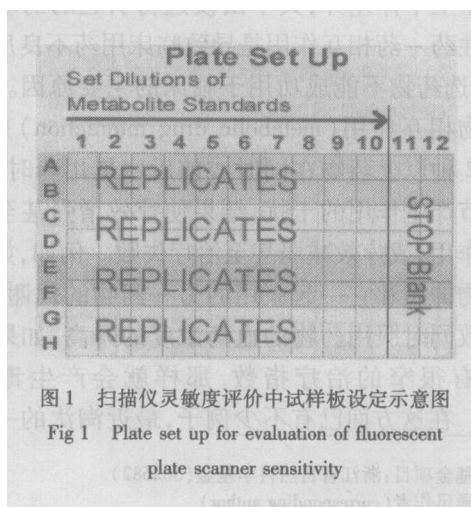


图 1 扫描仪灵敏度评价中试样板设定示意图

Fig 1 Plate set up for evaluation of fluorescent plate scanner sensitivity

表 2 · 代谢物的荧光检测参数  
Tab 2 Fluorescent detection parameters  
of metabolite standard

| 酶<br>(enzyme) | 底物<br>(substrate) | 产物<br>(product) | $\lambda_{ex}/nm$ | $\lambda_{em}/nm$ |
|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| CYP1A2        | CEC               | CHC             | 409(20)           | 460(40)           |
| CYP2A6        | Coumarin          | 7-HC            | 390(20)           | 460(40)           |
| CYP2B6        | EFC               | HFC             | 409(20)           | 530(25)           |
| CYP2C8        | DBF               | Fluorescein     | 485(20)           | 538(25)           |
| CYP2C9        | 7-MFC             | HFC             | 409(20)           | 530(25)           |
|               | DBF               | Fluorescein     | 485(20)           | 538(25)           |
| CYP2C19       | CEC               | CHC             | 409(20)           | 460(40)           |
|               | DBF               | Fluorescein     | 485(20)           | 538(25)           |
|               | OMF               | Fluorescein     | 485(20)           | 538(25)           |
| CYP2D6        | AMMC              | AHMC            | 390(20)           | 460(40)           |
|               | MAMC              | HAMC            | 390(20)           | 460(40)           |
| CYP2E1        | 7-MFC             | HFC             | 409(20)           | 530(25)           |
| CYP3A4        | 7-BQ              | Quinolol        | 409(20)           | 530(25)           |
|               | BFC               | HFC             | 409(20)           | 530(25)           |
|               | BzRes             | Resorufin       | 530(25)           | 590(35)           |
|               | DBF               | Fluorescein     | 485(20)           | 538(25)           |

注:括号内为滤光器带宽(nm)

Note: Band width(nm) of light filter in the parenthesis

1.3.2  $IC_{50}$ 值的测定(见图2) 1~10列中加入相同浓度的酶以及相同浓度的酶的底物。从第1列(最高浓度)到第8列(最低浓度)依次加入不同浓度的测定化合物,一般依次稀释3倍;9~10列不加测定化合物。11~12列为空白对照(有酶和底物,但在反应前加入反应终止试剂)。A/B/C/D/E/F和G/H为重复操作。一块96孔板可以用于测定4种化合物对一种酶的抑制  $IC_{50}$ 值或者是一种化合物对4种酶的抑制  $IC_{50}$ 值。详细情况如图2。

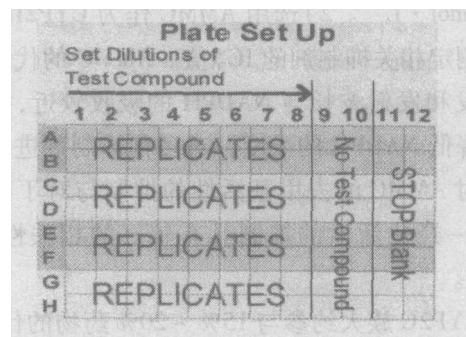


图2 高通量分析中典型的试样板设定示意图

Fig 2 Typical plate set up for a high throughput assay

以咪拉茶碱对 CYP1A2 的抑制为例说明  $IC_{50}$  的计算,见表3。

表 3 咪拉茶碱抑制 CYP1A2 的  $IC_{50}$  值计算  
Tab 3 Sample  $IC_{50}$  calculation: Furafylline (1A2)

| 行(row)                                            | 列(column) |      |      |      |      |       |       |        |      |      |    |    |
|---------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|-------|-------|--------|------|------|----|----|
|                                                   | 1         | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7     | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 |
| 咪拉茶碱浓度(furafylline conc.)/ $\mu mol \cdot L^{-1}$ | 100       | 33.3 | 11.1 | 3.70 | 1.23 | 0.412 | 0.137 | 0.0457 | -    | -    | -  | -  |
| A                                                 | 123       | 178  | 353  | 726  | 1454 | 2098  | 2508  | 2736   | 2807 | 2842 | 78 | 78 |
| B                                                 | 119       | 187  | 374  | 783  | 1564 | 2198  | 2675  | 2814   | 2927 | 2944 | 79 | 79 |
| 均值(mean)                                          | 121       | 183  | 364  | 755  | 1509 | 2148  | 2592  | 2775   | 2880 | -    | 79 | -  |
| 均值-空白(mean-blank)                                 | 42        | 104  | 285  | 676  | 1430 | 2069  | 2513  | 2696   | 2801 | -    | -  | -  |
| 剩余率(remain)/%                                     | 1.5       | 37   | 10.2 | 24.1 | 51.1 | 73.9  | 89.7  | 96.3   | -    | -    | -  | -  |
| 抑制率(inhibition)/%                                 | 98.5      | 96.3 | 89.8 | 75.9 | 48.9 | 26.1  | 10.3  | 3.7    | -    | -    | -  | -  |

由表3可知咪拉茶碱对 CYP1A2 的抑制率在50%左右的2个值是75.9%和48.9%,对应的抑制剂浓度分别是3.70和1.23  $\mu mol \cdot L^{-1}$ ,  $IC_{50}$ 值(抑制率在50%时抑制剂的浓度)可由抑制率-抑制浓度,  $\log(\text{剩余活性}) - \log(\text{抑制浓度})$  [13] 等关系线性回归(选取抑制率在50%附近的点)后得到。例如按抑制率-抑制浓度计算举例如下:

$$IC_{50} = \frac{50\% - \text{低抑制率}}{\text{高抑制率} - \text{低抑制率}} \times (\text{高浓度} - \text{低浓度}) + \text{低浓度}$$

将上述结果代入公式,得

$$IC_{50} = \frac{50 - 48.9}{75.9 - 48.9} \times (3.70 - 1.23) + 1.23 = 1.33$$

( $\mu mol \cdot L^{-1}$ )

## 2 应用

### 2.1 荧光底物检测抑制剂 $IC_{50}$

Miller<sup>[14]</sup>等人1)利用CEC与MFC作为CYP2C9的底物来测定抑制剂磺胺苯吡唑和二氯芬酸的 $IC_{50}$ 值。这2种底物的产物的激发和发射波长都较靠近可见区域,这样可以减少抑制剂对测定的干扰。以CEC与MFC测得磺胺苯吡唑的 $IC_{50}$ 值为350和370 nmol·L<sup>-1</sup>,二氯芬酸的 $IC_{50}$ 值为4.3和5.5 μmol·L<sup>-1</sup>。2)选用AMMC作为CYP2D6的底物来测定相关抑制剂的 $IC_{50}$ 值。AMMC的代谢产物的激发和发射波长与NADPH的吸收较近,故实验中要降低NADPH的浓度。对多种抑制剂进行实验表明对AMMC的去甲基活性的抑制与对丁呋洛尔的1'-羟化活性的抑制具有较好的相关性( $r^2 = 0.99$ )。

CYP2C族大约参与15%~20%药物的代谢,目前已有几起临床上严重的药物相互作用事件与该族酶有关。Stresser<sup>[15]</sup>等利用DBF,MFC,CEC等底物来测定10种药物对CYP2C9和CYP2C19的抑制作用。利用这3种底物测得的每个药物的3个 $IC_{50}$ 值均在5倍以内。实验表明利用高通量筛选来测定候选药物对CYP2C9和CYP2C19的抑制作用,利用单个底物进行实验也是合适的。

### 2.2 荧光底物检测与传统方法检测的相关性

通常来说,对于CYP1A2,CYP2C9,CYP2C19和CYP2D6,用传统的方法和用荧光底物来测定 $IC_{50}$ 值具有较好的相关性<sup>[16]</sup>。Favreau<sup>[17]</sup>等用cDNA-表达的CYP2D6-荧光底物和右美沙芬-人肝微粒体这2个系统测定了62种化合物的 $IC_{50}$ 值,大部分化合物在2种系统中测得的 $IC_{50}$ 值有较好的相关性;而9种化合物的 $IC_{50}$ 值在两法之间的差异达5倍以上。David<sup>[18]</sup>等用DBF作为底物测定化合物对芳香酶(CYP2C19)的抑制能力。检测这个酶抑制性能的传统的方法是采用C<sub>19</sub>放射性标记的雄性激素作为底物,以人的胎盘组织作为酶的来源。重组酶和荧光底物的利用可避免利用人组织带来的不必要的麻烦以及利用放射性底物对人体带来一定的伤害。

对CYP1和CYP2族的 $IC_{50}$ 值在传统底物和荧光底物间测定有好的相关性,但对于CYP3A4却不常见,用不同的探针底物来测定化合物对该酶的

$IC_{50}$ 值显示有很大的差异,这个差异同样也存在于传统底物和荧光底物之间。底物之间这种差异的相关性并不能轻易地归因于实验条件的差异,因为,所有的底物都是使用表观 $K_m$ 附近的一个浓度,酶也通常使用相同的浓度。

人类CYP3A4已显示能在它的活性位点同时结合和代谢多种化合物<sup>[19]</sup>。Stress<sup>[20]</sup>等用4种CYP3A4的荧光探针底物(BzRes,BFC,BQ,DBF)测定了21种化合物的抑制 $IC_{50}$ 值。发现在4种底物间的 $IC_{50}$ 值的差异在2.1~195倍之间,平均有29倍的差异。其中在底物BFC,BQ,DBF彼此之间相关性较好,而BzRes与其它3个差异较大。同时他们还比较了这几个荧光底物 and 传统底物(酮康唑,尼非地平 and 咪达唑仑)之间的相关性,结果表明BFC,BQ,DBF与酮康唑和咪达唑仑之间相关性好,而与尼非地平则较差。

利用4个不同的荧光底物测定西沙比利和奎尼丁对CYP3A4的抑制作用,发现西沙比利对CYP3A4的抑制有明显的底物依赖性, $IC_{50}$ 值的差异在50倍以上;而奎尼丁测得的 $IC_{50}$ 值的差异在4倍以下,奎尼丁所显示结果提示,对于有些化合物,它对CYP3A4的抑制也并不一定是底物依赖性的。对CYP3A4的潜在抑制能力评价的一个谨慎的方法就是使用多种探针来测定<sup>[21,22]</sup>。

### 2.3 对于机制依赖性抑制剂检测上的应用

一些CYP的抑制剂能与酶共价结合而使酶失活,这种机制依赖性抑制剂不是潜在的竞争性抑制剂,因此不能用测定竞争性反应的短时间孵育(少于10 min)来进行检测,不同的实验方法(即典型的时间和NADPH依赖性抑制反应)被用于鉴定这一类抑制剂。机制依赖性抑制剂的检测可以从两方面来着手:第一,孵育时间要相对较长,这样才有可能发生时间和NADPH依赖的去活反应。第二,大多数反应都是在多孔板上直接测定,故可以扫描多个反应时间点,发现在不同的时间点 $IC_{50}$ 值会发生改变。在观察替尼酸抑制CYP2C9和氟拉茶碱抑制CYP1A2时发现 $IC_{50}$ 值分别降低了1000倍和30倍<sup>[23]</sup>。 $IC_{50}$ 时间依赖性降低表明产生了机制依赖性去活反应,随着孵育时间的增加酶逐渐被抑制失活;若 $IC_{50}$ 值随时间依赖性增加,则表明抑制剂可能也是酶的底物,正在被酶所代谢。Favreau<sup>[24]</sup>等用已知的CYP2D6的底物来做对该酶的抑制试验,也发生

了相同的情况。所以观察多个孵育时间点的  $IC_{50}$  值可用于帮助判断抑制剂是否为酶的底物或者是否会对酶产生机制依赖性去活反应。另外,通过不同浓度的抑制剂与酶预孵育不同时间再加入代谢底物反应后,如果抑制剂预孵育时间增加和抑制剂浓度的增加都有助于抑制作用的加强,可以确定反应发生了机制依赖性去活<sup>[25]</sup>。去活一级速率常数  $K_{obs}$  可以通过以下公式计算:  $A_t = A_0 \cdot e^{-K_{obs} \cdot t}$ 。其中  $A_t$  为抑制剂预孵育  $t$  时间时酶的活性。 $A_0$  是抑制剂与底物同时加的酶的活性。通过公式  $1/K_{obs} = 1/K_{inact} + (K_i/K_{inact}) \times 1/[\text{抑制剂浓度}]$ , 可以求得一系列去活参数:  $K_{inact}$ ,  $K_i$ ,  $t_{1/2}$ , 其中  $K_{inact} = 0.693/t_{1/2}$ 。

### 3 展望

发生在体内的、日益重要的代谢性相互作用,已引起人们的高度重视,能否防范于未然、做到事前预报呢?随着对药物代谢分子水平的认识和体外研究技术的进步,关于药物代谢研究的发展速度非常快,1992 年仅有 10% 的新分子实体提供了体外相互作用的研究资料,在 1992~1997 年批准的 194 个临床候选药物中约有 30% 在申报时提供了以代谢为基础的研究资料,到了 1997 年就达到 50%<sup>[26]</sup>。如果按照药物类别统计,以神经系统药物最多,接近 70%;其次为抗病毒药、心血管药、抗肿瘤药、胃肠道药等。在此期间尚未进行体外相互作用研究的有放射性药品、皮肤用药、牙科用药、抗炎药、镇痛药以及眼科用药和非处方药。如果按照给药途径统计,目前主要进行的几乎都是口服方法,其它途径研究较少。

利用高通量筛选技术测定一个新化合物与细胞色素 P450 酶(CYP)相关的性质已经取得很大的进展,这个进步来自于新的实验设计,例如更加灵敏的荧光分析方法的发展。它提供了一个测定候选药物对 CYP 抑制的快速分析方法。临床前的体外试验,如化合物对 CYP 的抑制能力(如  $IC_{50}$  或  $K_i$  值)的测定,基本上可以预测药物在体内发生相互作用的过程,如果上市后尽量减少或避免与该化合物能产生代谢性药物相互作用的药物的合用,这样就能大大减少因严重相互作用而被淘汰的巨大风险,对未来发展新药以及临床安全用药具有重要意义。

### 参考文献

- ZENG Yan-lin(曾衍霖). Biotransformation research in early phase of high throughput screening of new drugs(创新药筛选早期阶段的药物生物转化研究). *Chin J New Drugs* (中国新药杂志), 2001, 10(1): 4
- LIANG Qian-de(梁乾德), WANG Sheng-qi(王升启). High throughput screening technology of drugs(药物高通量筛选分析技术). *Foreign Med Sci(Sect Pharm)* (国外医学药学分册), 2002, 29(1): 22
- ZHOU Quan(周权), YAO Tong-wei(姚彤伟), ZENG Su(曾苏). Studies of metabolic drug interactions(代谢性药物相互作用). *Chin J Clin Pharmacol* (中国临床药理学杂志), 2001, 17(4): 313
- ZHOU S, Chiang D, Chin R, et al. High-throughput screening of potential inhibitors for the metabolism of the investigational anti-cancer drug 5,6-dimethylxanthone-4-acetic acid. *J Chromatogr B Anal Technol Biomed Life Sci*, 2002, 767(1): 19
- Mullins ME, Horowitz BZ, Linden DH, et al. Life-threatening interactions of mibefradil and betablockers with dihydropyridine calcium channel blockers. *JAMA*, 1998, 280(2): 157
- Masimirembwa CM, Thompson R, Andersson TB. In vitro high throughput screening of compounds for favorable metabolic properties in drug discovery. *Comb Chem High Throughput Screen*, 2001, 4(3): 245
- Streetman DS, Bertino JS, Nafziger AN. Phenotyping of drug-metabolizing enzymes in adults: a review of in-vivo cytochrome P450 phenotyping probes. *Pharmacogenetics*, 2000, 10(3): 187
- Ito K, Iwatsubo T, Kanamitsu S, et al. Prediction of pharmacokinetic alterations caused by drug-drug interactions: metabolic interaction in the liver. *Pharmacol Rev*, 1998, 50(3): 387
- Crespi CL, Stresser DM. Fluorometric screening for metabolism-based drug-drug interactions. *J Pharmacol Toxicol Methods*, 2000, 44(1): 325
- ZHOU Quan(周权), YAN Xiao-feng(颜小峰), YAO Tong-wei(姚彤伟), et al. Prediction of metabolic drug interaction in vivo by using in vitro drug metabolism data(用体外代谢数据预测临床上药物体内代谢性相互作用). *Chin J Clin Pharmacol* (中国临床药理学杂志), 2003, 19(2): 128
- Crespi CL, Miller VP, Penman BW. Microtiter plate assays for inhibition of human, drug-metabolizing cytochromes P450. *Anal Biochem*, 1997, 248(1): 188
- Donato MT, Gomez-Lechon MJ, Castell JV. A microassay for measuring cytochrome P450IA1 and P450 II B1 activities in intact human and rat hepatocytes cultured on 96-well plates. *Anal Biochem*, 1993, 213(1): 29
- YANG Shu-qin(杨树勤). Chinese Medical Statistics of Encyclopedia(中国医学百科全书医学统计学). Shanghai(上海): Science and Technology Press of Shanghai(上海科学技术出版社), 1985. 197
- Miller VP, Ackermann JM, Stresser DM, et al. Novel high throughput fluorescent P450 assays. <http://www.gentest.com>
- Stresser DM, Turner SD, Ackermann JM, et al. Fluorometric cytochromes P450 2C8, 2C9, and 2C19 inhibition assays: Testing the

- one substrate paradigm. <http://www.gentest.com>
- 16 Crespi CL, Miller VP, Penman BW. High throughput screening for inhibition of cytochrome P450 metabolism. *Med Chem Res*, 1998, 8: 457
- 17 Favreau LV, Palamanda JR, Lin CC, *et al.* Improved reliability of the rapid microtiter plate assay using recombinant enzyme in predicting CYP2D6 inhibition in human liver microsomes. *Drug Metab Dispos*, 1999, 27(4): 436
- 18 Stresser DM, Turner SD, McNamara J, *et al.* A high-throughput screen to identify inhibitors of aromatase (CYP2C19). *Anal Biochem*, 2000, 284(2): 427
- 19 Korzekwa KR, Krishnamachary N, Shou M, *et al.* Evaluation of atypical cytochrome P450 kinetics with two-substrate models: evidence that multiple substrates can simultaneously bind to the cytochrome P450 active sites. *Biochemistry*, 1998, 37(12): 4137
- 20 Stresser DM, Blanchard AP, Turner SD, *et al.* Substrate-dependent modulation of CYP3A4 catalytic activity: analysis of 27 compounds with four fluorometric substrates. *Drug Metab Dispos*, 2000, 28(12): 1440
- 21 Ueng YF, Kuwabara T, Chun YJ, *et al.* Cooperativity in oxidation catalyzed by cytochrome P450 3A4. *Biochemistry*, 1997, 36(2): 370
- 22 Wang RW, Newton DJ, Scheri TD, *et al.* Human cytochrome P450 3A4-catalyzed testosterone 6(β)-hydroxylation and erythromycin N-demethylation: competition during catalysis. *Drug Metab Dispos*, 1997, 25(4): 502
- 23 Mancy A, Broto P, Dijols S, *et al.* The substrate binding site of human liver cytochrome P450 2C9: an approach using designed tienilic acid derivatives and molecular modeling. *Biochemistry*, 1995, 34(33): 10365
- 24 Favreau LV, Palamanda JR, Lin CC, *et al.* Improved reliability of the rapid microtiter plate assay using recombinant enzyme in predicting CYP2D6 inhibition in human liver microsomes. *Drug Metab Dispos*, 1999, 27(4): 436
- 25 Chang TK, Chen J, Lee WB. Differential inhibition and inactivation of human CYP1 enzymes by trans-resveratrol: evidence for mechanism-based inactivation of CYP1A2. *J Pharmacol Exp Ther*, 2001, 299(3): 874
- 26 SUN Zhong-shi(孙忠实), ZHU Zhu(朱珠). Advance research on drug metabolic interaction(药物代谢性相互作用研究进展). *Adverse Drug Reaction J(药物不良反应杂志)*, 2000, 1: 6

(本文于2003年7月4日收到)

### 第三届国际人类蛋白质组大会即将于2004年10月召开

随着人类基因组计划的完成,蛋白质组研究已成为21世纪生命科学发展的先导,成为生命科学乃至自然科学最活跃的学科领域。由国际人类蛋白质组织(HUPO)发起的国际人类蛋白质组大会是国际蛋白质组领域中规模最大、影响最广、水平最高的世界性会议,每年举办一次。2004年10月25日至27日,第三届国际人类蛋白质组大会将在北京召开。这将是亚太地区主办的第一次大型国际蛋白质组学大会。

本届大会的主题是“蛋白质组——解析基因组”。会议同期将举办“国际蛋白质组技术与成果”大型展览,会前还将举办“人类蛋白质组计划”系列卫星会。预计将有若干诺贝尔奖获得者及国际蛋白质组研究领域著名专家等3000余名代表出席。

大会由国际人类蛋白质组组织、中国人类蛋白质组组织、国家生物医学分析中心、北京市科学技术委员会共同主办。

有关参会及参展详细信息请查阅大会专门网站:[www.hupo2004.cn](http://www.hupo2004.cn)

联系人:陈宁

电话:86-10-82327644

传真:86-10-82802515

E-mail: [Beijing2004@newlife.org.cn](mailto:Beijing2004@newlife.org.cn)

通信地址:北京市海淀区学院路38号北京大学医学部会议中心一层100083 第三届国际人类蛋白质组大会筹备组